



Atividade – TEC. DIG.

2026

TEC_DIG_ATVP

Nome: _____ **Série:** _____

Você deverá atuar como analista de dados de uma organização. Seu objetivo será escolher uma base de dados, realizar o tratamento dos dados, construir indicadores de desempenho e criar dashboards gerenciais no Databricks.

A análise deve estar relacionada a um contexto de **Negócios e/ou Tecnologia**, permitindo identificar problemas, padrões, oportunidades e apoiar a tomada de decisão.

1. Escolha da base de dados

Cada grupo deverá escolher uma base de dados disponível no **Kaggle**, relacionada a **Negócios e/ou Tecnologia**. Alguns temas como:

- vendas;
- e-commerce;
- marketing;
- clientes;
- comportamento de usuários;
- tecnologia;
- aplicativos;
- startups;
- produtos digitais;
- atendimento;
- finanças;
- logística;
- recursos humanos;
- uso de plataformas digitais.

A base escolhida deve obrigatoriamente possuir:

- número considerável de linhas;
- número considerável de colunas;
- variáveis quantitativas e categóricas;
- potencial para criação de KPIs;
- possibilidade de análise gerencial e tomada de decisão.



Atividade – TEC. DIG.

2026

TEC_DIG_ATVP

2. Objetivo

O grupo deverá desenvolver um projeto completo de análise de dados no Databricks, passando pelas seguintes etapas:

1. escolha e compreensão da base;
2. importação dos dados no Databricks;
3. tratamento e preparação dos dados;
4. criação de KPIs;
5. criação de visualizações;
6. construção de dashboard;
7. elaboração de relatório gerencial;
8. proposta de tomada de decisão com base nos dados.

3. Tratamento e preparação dos dados

No notebook do Databricks, o grupo deverá realizar o tratamento dos dados utilizando Python/Pandas.

O tratamento deve incluir, quando necessário:

- renomeação de colunas;
- verificação dos tipos de dados;
- conversão de datas, números e categorias;
- tratamento de valores nulos;
- tratamento de valores inconsistentes;
- tratamento de dados duplicados;
- criação de novas colunas;
- padronização de textos;
- filtros e segmentações;
- validação dos dados após o tratamento.

O grupo deverá explicar em um documento quais problemas foram encontrados na base e quais estratégias foram utilizadas para corrigi-los.

Exemplo:

“A coluna de data estava como texto, por isso foi convertida para o tipo datetime.”

“Foram encontrados valores nulos na coluna de receita, que foram tratados com remoção ou substituição, conforme a análise.”

“Foram criadas colunas auxiliares para calcular métricas gerenciais.”



Atividade – TEC. DIG.

2026

TEC_DIG_ATVP

4. Criação de KPIs

O grupo deverá criar indicadores de desempenho relacionados ao problema analisado. Os KPIs devem estar conectados ao contexto da base e devem ajudar a responder perguntas de negócio ou tecnologia.

Exemplos de KPIs possíveis:

- receita total;
- ticket médio;
- taxa de conversão;
- taxa de cancelamento;
- taxa de retenção;
- taxa de churn;
- lucro médio;
- margem de lucro;
- crescimento mensal;
- número de usuários ativos;
- tempo médio de atendimento;
- avaliação média dos clientes;
- quantidade de pedidos;
- desempenho por categoria, produto, região ou canal.

Cada KPI deve conter:

- nome do indicador;
- fórmula utilizada;
- justificativa da importância;
- interpretação do resultado.

Exemplo:

Taxa de Cancelamento

Fórmula: pedidos cancelados / total de pedidos

Importância: permite avaliar a proporção de pedidos perdidos.

Interpretação: uma taxa elevada pode indicar problemas no processo de venda, entrega ou atendimento.

Vocês devem interpretar o valor obtido.



Atividade – TEC. DIG.

2026

TEC_DIG_ATVP

5. Dashboard no Databricks

O grupo deverá construir um dashboard no Databricks contendo visualizações que ajudem a comunicar os principais resultados da análise. O dashboard deve conter, no mínimo:

- cards com os principais KPIs;
- gráficos de evolução temporal, caso a base possua datas;
- gráficos de comparação por categoria;
- gráficos de distribuição;
- análise global e segmentada;
- filtros ou segmentações, quando possível;
- organização visual clara e coerente.

O dashboard deve permitir que um gestor compreenda rapidamente:

- qual é o problema identificado;
- quais indicadores sustentam essa constatação;
- quais áreas, categorias ou períodos apresentam maior atenção;
- quais decisões podem ser tomadas a partir dos dados.

6. Relatório gerencial

Além do notebook e do dashboard, o grupo deverá entregar um relatório gerencial contendo a interpretação dos resultados. O relatório deve ser escrito de forma clara em um documento de texto, objetiva e voltada para tomada de decisão.

O relatório deve conter:

1. Apresentação da base

- nome da base;
- fonte no Kaggle;
- tema analisado;
- breve descrição do conjunto de dados;
- quantidade de linhas e colunas;
- principais variáveis utilizadas.



Atividade – TEC. DIG.

2026

TEC_DIG_ATVP

2. Problema analisado

O grupo deverá definir qual problema, oportunidade ou questão gerencial será investigada.

Exemplos:

- A empresa está perdendo muitos clientes?
- Quais produtos geram mais receita?
- Quais canais têm pior desempenho?
- Existe queda de vendas em determinados períodos?
- Quais fatores estão associados ao cancelamento?
- Quais usuários apresentam maior engajamento?
- Quais categorias precisam de melhoria?

3. Tratamento dos dados

O grupo deverá explicar:

- quais problemas foram encontrados na base;
- quais colunas foram alteradas;
- quais dados foram removidos, convertidos ou criados;
- quais estratégias foram utilizadas no tratamento;
- como o grupo garantiu que os dados ficaram adequados para análise.

4. KPIs criados

Para cada KPI, apresentar:

- nome;
- fórmula;
- resultado;
- interpretação;
- importância para a análise.

5. Principais constatações

O grupo deverá apresentar as principais descobertas obtidas a partir dos dados.

Exemplo:

“A taxa de cancelamento foi maior no canal X.”

“A categoria Y apresentou maior receita, mas menor margem.”

“O número de usuários ativos caiu nos últimos meses analisados.”

“Clientes recorrentes possuem ticket médio superior aos novos clientes.”

6. Tomada de decisão

Com base nas análises, o grupo deverá propor decisões gerenciais.

Exemplo:



Atividade – TEC. DIG.

2026

TEC_DIG_ATVP

- melhorar determinado canal de venda;
- revisar campanhas de marketing;
- investigar causas de cancelamento;
- priorizar produtos mais rentáveis;
- criar ações para retenção de clientes;
- reorganizar estratégias por região, categoria ou segmento.

7. Recomendações estratégicas

O grupo deverá propor estratégias práticas para lidar com o problema identificado.

As recomendações devem estar relacionadas aos dados analisados e não devem ser genéricas.

Exemplo:

“Como a taxa de cancelamento é maior em reservas feitas com muita antecedência, recomenda-se criar ações de confirmação próximas à data da reserva.”

“Como o ticket médio é maior em clientes recorrentes, recomenda-se investir em campanhas de fidelização.”

“Como determinado canal apresenta baixa conversão, recomenda-se revisar a comunicação e a experiência do usuário nesse canal.”

7. Entregas obrigatórias

O grupo deverá entregar:

1. Notebook no Databricks contendo:

- importação da base;
- tratamento dos dados;
- criação dos KPIs;
- tabelas auxiliares;
- análises e comentários em Markdown.

2. Dashboard no Databricks contendo:

- cards de KPIs;
- gráficos relevantes;
- organização visual clara;
- visualizações conectadas ao problema analisado.

3. Relatório gerencial contendo:

- apresentação da base;
- problema analisado;
- estratégias de tratamento dos dados;



Atividade – TEC. DIG.

2026

TEC_DIG_ATVP

- KPIs;
- principais constatações;
- decisões sugeridas;
- recomendações estratégicas.